PROGRAMME DE KHÔLLES N°4

Semaine du 12 octobre 2026

PTSI
2026 – 2027

Merci aux colleurs de bien vouloir débuter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître

IV CHAPITRE Calculs algébriques

POINTS DE COURS

Sommes et produits

- Symbole de sommation, symbole de produit. Indice de sommation. Somme vide, produit vide.
- Règles de calcul pour les sommes et produits : multiplication par un scalaire, regroupement et relation de Chasles.
- Changements d'indice.
- Sommation par paquets.
- Regroupement par parité.
- Sommes et produits télescopiques.
- Sommes doubles. Sommes triangulaires.
- Sommes usuelles : n premiers entiers, n premiers carrés, n premiers cubes, factorisation de $a^n - b^n$, termes d'une suite arithmétique et termes d'une suite géométrique.

Coefficients binomiaux

- Factorielle et coefficients binomiaux.
- Relation de symétrie, relation de Pascal et triangle de Pascal.
- Binôme de Newton.

QUESTIONS DE COURS

1. Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

V CHAPITRE Trigonométrie

POINTS DE COURS

Généralités

- Congruence des angles. Propriétés sur les congruences.
- Cercle trigonométrique. Définitions du cosinus et sinus d'un angle. Parité et périodicité. Identité fondamentale.
- Angles remarquables.
- Formules de trigonométrie. **Tout le formulaire.**
- Tangente d'un angle.

Équations et inéquations

- Résolution des équations $\cos(x) = y$ et $\sin(x) = y$.
- Inéquations trigonométriques. Lecture du cercle.

QUESTIONS DE COURS

2. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b).$$

Exercices types du TD

1 EXERCICE
Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que $\left|\sum_{k=1}^{n} x_k y_k\right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n} y_k^2}$.

2 EXERCICE

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^{n} p\binom{n}{p}$.

3 EXERCICE

Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout entier $k \geqslant 2$, $\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}$.

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^{n} \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

4 EXERCICE

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$, $P_n'(x) = \frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$.
2. En déduire une expression simple de $\sum_{k=0}^{n} k2^k$ puis déterminer sa limite quand n tend vers $+\infty$.

5 EXERCICE

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$.